

Slide 1: Tổng Quan Tư Duy Sản Phẩm AI [ĐÃ DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Khái niệm cốt lõi & Tư duy lấy người dùng làm trung tâm

- Sản phẩm AI thành công bắt đầu từ bài toán thật của người dùng, không bắt đầu từ mô hình LLM.
- Trọng tâm: Tìm kiếm 'Pain point' nhức nhối nhất của người dùng mục tiêu.
- Mã nguồn trích dẫn học phần: [DEMO-001] Cơ bản về AI Product Management.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 1/15

Slide 2: Khung Công Việc JTBD (Jobs-To-Be-Done) [ĐÃ DẠY -

PHẠM VI BUỔI 1]

Xác định công việc cốt lõi của người dùng

- JTBD cốt lõi phải được diễn đạt không chứa tên công nghệ hay từ 'AI'.
- Công thức: Động từ + Đối tượng hành động + Ngữ cảnh bối cảnh.
- Ví dụ thực tế: 'Học viên muốn nắm vững kiến thức bị hổng ngay sau khi làm quiz sai.'
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-002] Khung JTBD chuẩn.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 2/15

Slide 3: Bằng Chứng & Khảo Sát (Evidence Standards) [ĐÃ

DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Chuẩn A và Chuẩn B trong thu thập bằng chứng

- Chuẩn A: Khảo sát tối thiểu 20 người dùng bên ngoài, ít nhất 50% xác nhận gặp vấn đề.
- Chuẩn B: Mining dữ liệu thật đếm được (tần suất, tỷ lệ lỗi) + tối thiểu 5 quote nguyên văn.
- Tuyệt đối tránh: 'Mọi người đều cảm thấy bất tiện' (không có số liệu đo lường).
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-003] Mining & Verification.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 3/15

Slide 4: Lát Cắt Một Câu (One-Sentence Slice) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI

BUỔI 1]

Định nghĩa phạm vi một tính năng tối thiểu

- Công thức 4 thành tố: 1 Người dùng - 1 Công việc - 1 Quyết định AI - 1 Kết quả đo được.
- Ví dụ: 'Một học viên làm bài trắc nghiệm, AI phát hiện lỗi hổng và giải thích bằng ví dụ đời thường, giúp học viên hiểu bài.'
- Giúp sản phẩm tập trung cao độ, tránh lan man tính năng dư thừa.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-004] Lát cắt sản phẩm AI.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 4/15

Slide 5: Chi Phí Sai Sót (Cost of Error & Automation) [ĐÃ DẠY]

- PHẠM VI BUỔI 1]

Lựa chọn mức độ tự động hóa: Augment vs Automate

- Khi Cost of Error cao (nguy cơ sai kiến thức trầm trọng): Bắt buộc dùng Human-in-the-loop (Augment).
- Giảng viên phải là chốt chặn cuối cùng kiểm duyệt câu hỏi trước khi học viên tiếp cận.
- Khi Cost of Error thấp: Có thể tự động hóa có điều kiện (Conditional Automation).
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-005] Ma trận rủi ro và tự động hóa.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 5/15

Slide 6: Bốn Lớp Chỗ Khó (4 Error Taxonomies) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI

BUỔI 1]

Nhận diện các rủi ro cốt lõi của hệ thống AI

- Lớp 1 (Nguồn sự thật): AI tự bịa thông tin không có trong tài liệu giảng dạy.
- Lớp 2 (Mơ hồ/Thiếu thông tin): Đề bài hoặc câu hỏi của học viên không đủ ngữ cảnh.
- Lớp 3 (Ngoài phạm vi): Đòi hỏi AI xử lý kiến thức chưa dạy hoặc vượt thẩm quyền.
- Lớp 4 (Đặc thù domain): Hiểu sai thuật ngữ chuyên môn gây hậu quả học tập.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-006] Phân loại 4 lớp chỗ khó.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 6/15

Slide 7: Ràng Buộc Phạm Vi (Knowledge Boundary Constraints) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Nguyên tắc chặn câu hỏi vượt trang bài dạy

- Giảng viên chỉ định phạm vi kiến thức đã dạy (Ví dụ: Chỉ dạy Slide 1 đến Slide 10).
- AI Engine BẮT BUỘC đối chiếu với ghi chú của giảng viên và loại bỏ câu hỏi thuộc Slide > 10.
- Ngăn chặn học viên bị quá tải với kiến thức chưa được học trên lớp.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-007] Boundary Enforcement.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 7/15

Slide 8: Trích Dẫn Nguồn Chuẩn Xác (Provenance & Citation) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Đảm bảo 100% nội dung có thể truy vết về tài liệu gốc

- Mỗi câu hỏi và đáp án bắt buộc đi kèm tag: Slide Trang X và Mã trích dẫn DEMO-NNN.
- Giúp giảng viên kiểm tra nhanh độ chính xác chỉ trong vài giây.
- Xây dựng niềm tin vững chắc giữa người học, người dạy và hệ thống AI.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-008] Traceability & Citation.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 8/15

Slide 9: Chốt Chặn Giảng Viên Kiểm Duyệt (Human-in-the-loop) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Quy trình kiểm soát chất lượng trước khi phát hành

- AI chỉ đề xuất bản thảo (Draft Assessment).
- Giảng viên có toàn quyền: Sửa đổi câu từ, hoán đổi đáp án, loại bỏ câu không đạt, duyệt xuất bản.
- Hệ thống không bao giờ tự ý phát hành quiz trực tiếp cho học viên mà chưa có chữ ký duyệt.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-009] Educator Gatekeeping.

Slide 10: Vòng Lặp Học Tập Thích Ứng (Adaptive Remediation) [ĐÃ DẠY - PHẠM VI BUỔI 1]

Phương pháp khắc phục triệt để lỗi hỏng sau khi làm quiz

- Khi học viên trả lời sai: Gỡ rối tức thì bằng ngôn ngữ đời thường thuần Việt.
- Đưa ra tình huống MỚI TOANH 100% để kiểm tra lại, TUYỆT ĐỐI không lặp lại câu hỏi cũ.
- Giúp học viên thực sự chuyển hóa kiến thức thay vì học vẹt đáp án.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-010] Adaptive Learning Loop.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 10/15

Slide 11: [NÂNG CAO] Fine-Tuning & Huấn Luyện LLM Chuyên Sâu [NÂNG CAO - CHƯA DẠY]

Kiến thức nâng cao - Không được xuất hiện trong Quiz buổi 1

- Kỹ thuật LoRA (Low-Rank Adaptation) và QLoRA tối ưu tài nguyên tính toán.
- Chuẩn bị tập dữ liệu Instruction Tuning chất lượng cao cho domain giáo dục.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-011] Deep LLM Training.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 11/15

Slide 12: [NÂNG CAO] Can Thiệp Hành Vi Bằng RLHF & DPO

[NÂNG CAO - CHƯA DẠY]

Kiến thức nâng cao - Vượt quá phạm vi Slide 1-10

- Direct Preference Optimization (DPO) thay thế Reward Model truyền thống.
- Căn chỉnh alignment giảm thiểu độc hại và ảo giác (hallucination).
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-012] Alignment Techniques.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 12/15

Slide 13: [NÂNG CAO] Vector Database & Chỉ Mục Đa Chiều HNSW [NÂNG CAO - CHƯA DẠY]

Kiến thức nâng cao - Chưa dạy

- Phân đoạn văn bản đệ quy kết hợp Hierarchical Navigable Small World graphs.
- Tối ưu độ trễ truy vấn vector dưới 50ms ở quy mô hàng triệu embeddings.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-013] High-scale Vector Search.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 13/15

Slide 14: [NÂNG CAO] Đa Tác Tử (Multi-Agent Orchestration) [NÂNG CAO - CHƯA DẠY]

Kiến thức nâng cao - Chưa dạy

- Điều phối đồ thị tác tử bằng LangGraph / StateGraph đa luồng.
- Giao tiếp bất đồng bộ giữa Planner, Critic, Executor và Reviewer.
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-014] Multi-Agent Systems.

Tài liệu đào tạo K4 AI Thực Chiến • Slide Trang 14/15

Slide 15: [NÂNG CAO] Vòng Lặp Đánh Giá Tự Động LLM-as-a-Judge [NÂNG CAO - CHƯA DẠY]

Kiến thức nâng cao - Chưa dạy

- Xây dựng bộ rubric đánh giá tự động đa tiêu chí.
- Kiểm thử mù đôi (blind test) và đối chiếu độ tương quan với con người (Cohen's Kappa).
- Mã nguồn trích dẫn: [DEMO-015] Automated Evaluation Metrics.